Iniciação à prática de extensão

Ciência da Computação

Discentes: Analih Brum Ineu; Fernanda Santos Barreta; Paola Weber

Matrículas: 20260006120; 20260014972; 20260014936

Docente: Fabrício Herpich

Roteiro Aula #01: O QUE É ACESSIBILIDADE DIGITAL?

BLOCO 1 - INTRODUÇÃO E PROVOCAÇÃO

Objetivo:

Introduzir o tema de maneira participativa, levando os participantes a refletirem sobre o significado de acessibilidade antes de apresentar a definição formal.

Desenvolvimento**:**

Apresentação do Tema:

Apresentar o título da aula “O que é Acessibilidade Digital?” - Explicar brevemente que a aula será uma introdução ao conceito de acessibilidade no contexto tecnológico.

2.Pergunta inicial aos participantes:

Perguntar: “Quando vocês ouvem a palavra acessibilidade, o que vem à cabeça?”

3.Acessibilidade no cotidiano:

A partir das respostas, apresentar exemplos conhecidos:

Rampas;

Elevadores;

Pisos Táteis;

Banheiros acessíveis;

Sinalização.

4.Transição para o ambiente digital:

Questionar: “E quando o ambiente não é físico? Como podemos pensar pensar em acessibilidade quando estamos utilizando um site, aplicativo ou computador”

5.Introdução do problema

Mostrar que, assim como um ambiente físico pode apresentar barreiras, ambientes digitais também podem dificultar ou impedir o acesso de determinados usuários.

RESULTADO ESPERADO:

Ao final desse bloco, o participante deve perceber que acessibilidade não está limitada ao espaço físico e pode ser aplicada também às tecnologias e aos ambientes digitais.

BLOCO 2 - O QUE É ACESSIBILIDADE?

Objetivo:

Construir uma compreensão inicial do conceito de acessibilidade antes de aplicá-lo especificamente ao meio digital.

Desenvolvimento:

1.Retomar os exemplos do bloco anterior

Utilizar a ideia da rampa como exemplo.

2.Apresentar o conceito.

Explicar que acessibilidade está relacionada à possibilidade de uma pessoa acessar, utilizar, e participar de determinado ambiente ou atividade, considerando diferentes necessidades.

3.Introduzir o conceito de barreira.

Explicar que uma barreira é uma condição que pode dificultar ou impedir a participação de uma pessoa.

4.Exemplo prático.

Apresentar uma situação: “Imagine um prédio que possui apenas uma escada na entrada.”

Para uma pessoa que consegue utilizar a escada, provavelmente não existe uma dificuldade significativa.

Para uma pessoa que utiliza cadeiras de rodas, essa estrutura pode impedir seu acesso.

5.Relação entre barreira e acessibilidade

Explicar que a acessibilidade

Explicar que a acessibilidade busca reduzir ou eliminar barreiras, permitindo que diferentes pessoas tenham condições de participar.

RESULTADO ESPERADO

O participante deve compreender a ideia fundamental: Acessibilidade está relacionada à redução de barreiras que dificultam o acesso e a participação das pessoas.

BLOCO 3 - O QUE É ACESSIBILIDADE DIGITAL?

Objetivo

Apresentar o conceito central da aula e relacioná-lo diretamente às tecnologias utilizadas no cotidiano.

Desenvolvimento

1.Fazer a transição do físico para o digital.

- Retomar o exemplo da rampa: “Se uma rampa pode eliminar uma barreira em um espaço físico, o que pode eliminar uma barreira no ambiente digital?”

2.Apresentar o conceito de acessibilidade digital.

Explicar que acessibilidade digital está relacionada ao desenvolvimento de tecnologias, conteúdos e ambientes digitais que podem ser utilizados por diferentes pessoas, considerando suas necessidades.

3.Apresentar onde encontramos acessibilidade digital.

Exemplificar com:

° websites

°aplicativos;

°sistemas;

°plataformas educacionais;

°vídeos;

°documentos digitais;

°redes sociais.

4.Apresentar ideia central.

Enfatizar:

Não basta uma tecnologia existir. Ela precisa ser acessível para que diferentes pessoas possam utilizá-la.

5.Relacionar com o desenvolvimento.

Mostrar que a acessibilidade deve ser considerada durante o desenvolvimento de uma tecnologia, e não apenas depois que ela estiver pronta.

RESULTADO ESPERADO

Os participantes devem conseguir explicar, com suas próprias palavras, o que significa acessibilidade digital.

BLOCO 4 - BARREIRAS DIGITAIS

Objetivo

Mostrar que diferentes características de uma tecnologia podem criar barreiras para determinados usuários.

Desenvolvimento

1.Introduzir a questão

Perguntar: “O que pode fazer com que uma pessoa não consiga utilizar um site ou aplicativo?”

A partir disso, apresenta diferentes situações.

1.1.Pessoas com deficiência visual:

Exemplos de possíveis barreiras:

°imagens sem descrição adequada;

°estrutura desorganizada;

°elementos que não são interpretados corretamente por leitores na tela;

°informações apresentadas somente de forma visual.

1.2.Pessoas com deficiência auditiva:

Exemplos:

° vídeos sem legendas;

° informações importantes transmitidas somente por áudios.

1.3.Pessoas com deficiência motora:

Exemplos:

° elementos que só podem ser utilizados com mouse;

° dificuldade para realizar determinados gestos;

° interfaces que exigem movimentos muito precisos.

1.4.Pessoas com necessidades relacionadas à compreensão e à cognição:

Exemplos:

° excesso de informações;

° navegação confusa;

° instruções pouco claras;

° organização inadequada de conteúdos.

1.5.Conclusão do bloco.

Apresentar a ideia:

Uma tecnologia pode funcionar perfeitamente para uma pessoa e, ao mesmo tempo, apresentar uma barreira para outra.

O artigo principal trabalha justamente com essa perspectiva ao apresentar recursos como leitores de tela, legendas e outras ferramentas como instrumentos capazes de favorecer o acesso aos ambientes digitais.

RESULTADO ESPERADO

O participante deve começar a identificar barreiras digitais concretas e perceber que elas podem surgir de decisões tomadas durante o desenvolvimento de uma tecnologia.

BLOCO 5 - PARA QUEM É A RESPONSABILIDADE?

Objetivo

Ampliar a compreensão dos participantes, evitando que acessibilidade seja entendida como algo destinado exclusivamente a um único grupo.

Desenvolvimento

1.Pergunta provocativa: “A acessibilidade digital é importante somente para pessoas com deficiência?”

Deixa os participantes responderem.

2.Retomar o foco nas pessoas com deficiência.

Explicar que pessoas com deficiência são diretamente beneficiadas pelas práticas de acessibilidade.

Apresentar alguns exemplos:

° leitor de tela;

° legendas;

° alto contraste;

° navegação pelo teclado.

3.Mostrar que determinados recursos podem beneficiar outros usuários.

Por exemplo:

Legendas

° importante para pessoas surdas;

° também podem ser úteis para alguém que está em um ambiente onde não pode utilizar o áudio.

Alto contraste

° pode auxiliar determinadas pessoas com dificuldades visuais;

° também pode facilitar a visualização em determinadas condições de iluminação.

Navegação pelo teclado

° pode ser fundamental para algumas pessoas com deficiência motora;

° também pode ser utilizada por outros usuários.

4.Apresentar a ideia de diversidade

Explicar que usuários podem ser diferentes:

° capacidades;

°formas de iteração

° necessidades;

° contextos de utilização.

RESULTADO ESPERADO

O participante deve compreender:

Acessibilidade significa considerar a diversidade dos usuários durante o desenvolvimento da tecnologia

BLOCO 6 - TECNOLOGIA ASSISTIVA

Objetivo:

Apresentar recursos que já existem e demonstrar como a tecnologia pode contribuir para diminuir barreiras.

Desenvolvimento

1. Introdução

Perguntar:

“Se existem barreiras digitais, que recursos podem ajudar a superá-las?”

2. Apresentar o conceito de tecnologia assistiva

Explicar, de maneira introdutória, que são recursos e ferramentas que podem auxiliar pessoas com deficiência ou necessidades específicas na realização de atividades e na interação com tecnologias.

3. Apresentar exemplos:

3.1.Leitores de tela

Transformam informações apresentadas na tela em áudio ou outras formas de saída que permitem sua utilização por pessoas que não conseguem visualizar adequadamente o conteúdo.

3.2.Ampliadores de tela

Permitem aumentar o tamanho de elementos apresentados na tela.

3.3.Legendas

Transformam informações sonoras de vídeos e outros conteúdos em informação textual.

3.4.Comandos de voz

Permitem realizar determinadas ações por meio da fala.

3.5.Recursos de acessibilidade dos sistemas

Apresentar brevemente que computadores e smartphones já possuem diversas ferramentas de acessibilidade.

*O projeto prevê justamente a apresentação de instrumentos existentes, incluindo tradutores, leitores de tela e fontes, antes de avançar para as questões mais específicas de acessibilidade web.

4. Demonstração

Se for possível, realizar uma pequena demonstração de algum recurso, por exemplo:

ativar um leitor de tela ou mostrar as configurações de acessibilidade de um celular/computador.

Isso torna o conceito mais concreto.

RESULTADO ESPERADO

O participante deve compreender que acessibilidade não é apenas uma ideia teórica: existem ferramentas e recursos tecnológicos que podem auxiliar na redução de barreiras.

BLOCO 7 — ACESSIBILIDADE DIGITAL E A LBI

Objetivo

Relacionar o conceito apresentado durante a aula ao contexto legal brasileiro, demonstrando que acessibilidade e inclusão também estão relacionadas à garantia de direitos.

Desenvolvimento

1. Pergunta de transição

“Mas a acessibilidade digital é apenas uma escolha de quem desenvolve uma tecnologia?”

Utilizar a pergunta para introduzir a legislação**.**

2. Apresentar a LBI

Apresentar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência — Lei nº 13.146/2015.

Explicar de forma introdutória que a LBI estabelece direitos e garantias voltados à promoção da inclusão e da participação das pessoas com deficiência na sociedade.

3. Relacionar inclusão e tecnologia

Construir a relação:

Inclusão → acesso à informação → acesso às tecnologias → acessibilidade digital

Explicar que, à medida que serviços, informações, educação e atividades sociais passam a utilizar cada vez mais ambientes digitais, a possibilidade de acessar e utilizar essas tecnologias torna-se uma questão importante para a inclusão.

4. Relacionar com o projeto

Explicar que o projeto de extensão parte justamente dessa necessidade: apresentar aos participantes conceitos e práticas que possam ser incorporados ao desenvolvimento de websites, aplicativos e conteúdos digitais.

5. Preparar para as próximas aulas

Não aprofundar ainda a WCAG ou a ABNT NBR 17225.

Apenas apresentar que existem diretrizes e normas específicas que ajudam a orientar o desenvolvimento de ambientes digitais acessíveis.

No projeto, esses conteúdos aparecem posteriormente, incluindo a WCAG e a ABNT NBR 17225.

RESULTADO ESPERADO

Ao final, o participante deve compreender que:

A acessibilidade digital está relacionada não apenas à qualidade de uma tecnologia, mas também à inclusão e à possibilidade de diferentes pessoas exercerem seus direitos e participarem da sociedade por meio dos ambientes digitais.

REFERÊNCIAS

Artigo principal: Silva et al. (2025)

Artigo de apoio: Castro e Loureiro (2026)

Legislação: Brasil — Lei nº 13.146/2015 (LBI)

Documento orientador: Primeiro documento escrito e enviado ao professor.